

Corrigé PSI DS1

B – Analyse fonctionnelle

Question B1 : Pour coder les 128 caractères du code ASCII, il faut n bits, avec : $2^n \geq 128$.

On trouve alors : $n = 7$ bits

Question B2 : L'automate peut gérer les commandes de 150 pizzas regroupant chacune environ 400 informations, composées de 20 caractères ASCII, chacun codés sur 8 bits donc un octet. La mémoire nécessaire est alors de :

$$150 \times 400 \times 20 = \boxed{1200 \text{ kilo-octets}}.$$

Question B3 : On donne ci-dessous un exemple de code à barres lu sur une dosette :



Question B4 :

```
n=IM.shape[0] #nb de lignes
m=IM.shape[1] #nb de colonnes
IMG=np.zeros((n,m)) #création d'une image noire
```

Question B5 :

```
def Gris(IM):
    n=IM.shape[0] #nb de lignes
    m=IM.shape[1] #nb de colonnes
    IMG=np.zeros((n,m)) #création d'une image noire
    for i in range(n):
        for j in range(m):
            pix=IM[i,j]
            IMG[i,j]=0.299*pix[0]+0.587*pix[1]+0.114*pix[2]
    return IMG
```

C – Etude de la table élévatrice

Question C1 : Dédurre de la fermeture géométrique C-E-F la loi entrée-sortie du mécanisme d'élévation : $Y=f(X)$.

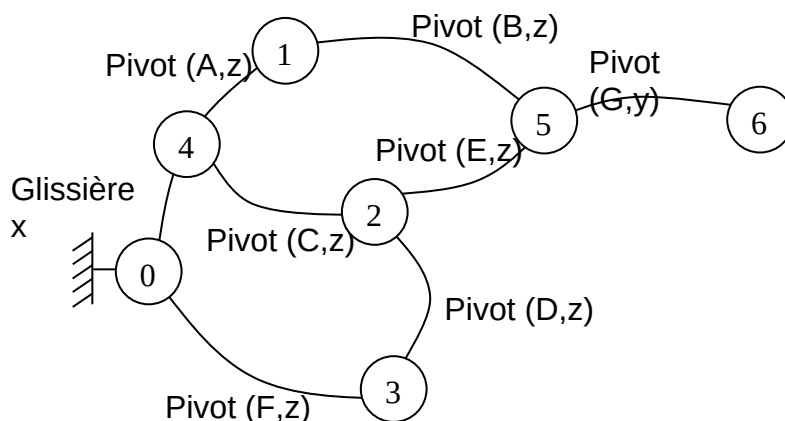
$$\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FC} = \vec{0} \Leftrightarrow 2L\vec{u} - Y\vec{y} - X\vec{x} = \vec{0}$$

On en déduit dans la base (x,y,z) :

$$\begin{cases} 2L \cos \beta = X \\ 2L \sin \beta = Y \end{cases}$$

Ou encore de façon assez évidente : $Y = X \cdot \tan \beta = \sqrt{4L^2 - X^2}$

Question C2 : Effectuer le graphe des liaisons de la table élévatrice ; on se limitera aux solides 1, 2, 3, 4, 5 et 6.



Question C3 : Torseurs cinématiques des liaisons suivantes :

$$\left\{V_{4/0}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & v_{x_{P,40}} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\forall P} ; \left\{V_{0/3}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega Z_{03} & 0 \end{Bmatrix}_F ; \left\{V_{3/2}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega Z_{32} & 0 \end{Bmatrix}_D ; \left\{V_{4/0}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega Z_{24} & 0 \end{Bmatrix}_C$$

Question C4 : Fermeture de chaîne cinématique 0, 2, 3 et 4 au point C :

$$\{V_{4/0}\} + \{V_{0/3}\} + \{V_{3/2}\} + \{V_{2/4}\} = \{0\}.$$

Il faut alors écrire les torseurs cinématique 0/3 et 3/2 au point C :

$$\overrightarrow{V_{C \in 0/3}} = \omega Z_{03} \cdot \vec{Z} \wedge (-X \cdot \vec{X}) = -X \cdot \omega Z_{03} \cdot \vec{Y}$$

$$\overrightarrow{V_{C \in 0/3}} = \omega Z_{32} \cdot \vec{Z} \wedge (-L \cdot \vec{U}) = \omega Z_{32} \cdot \vec{Z} \wedge (-L \cdot (\cos \beta \cdot \vec{X} + \sin \beta \cdot \vec{Y})) = -L \cdot \omega Z_{32} \cdot (\cos \beta \cdot \vec{Y} - \sin \beta \cdot \vec{X})$$

On en déduit les équations scalaires de fermeture cinématique dans la base $(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$:

$$\begin{cases} \omega Z_{03} + \omega Z_{32} + \omega Z_{24} = 0 \\ v_{x_{P,40}} + L \cdot \omega Z_{32} \sin \beta = 0 \\ -X \cdot \omega Z_{03} - L \cdot \omega Z_{32} \cos \beta = 0 \end{cases}$$

On trouve ainsi un rang cinématique $r_c = 3$ pour 4 inconnues cinématique, soit : $\boxed{m = 1}$

On peut alors facilement calculer le degré de statisme de cette chaîne : $\boxed{h = 6 - 4 + 1 = 3}$

Question C5 :

On a :
$$\overrightarrow{V_{E/0}} = \frac{d(\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CE})}{dt}_{/0} = \frac{d(-X \cdot \vec{X} + 2L\vec{U})}{dt}_{/0}$$

$$\overrightarrow{V_{E/0}} = -\dot{X} \cdot \vec{X} + 2L \cdot \dot{\beta} \vec{V} \quad (\text{méthode rapide !})$$

Question C6 :

En projetant l'expression précédente, on trouve : $\overrightarrow{V_{E/0}} = -\dot{X} \cdot \vec{X} + 2L \cdot \dot{\beta} (\cos \beta \cdot \vec{Y} - \sin \beta \cdot \vec{X})$

En notant que le plateau porte-dosette se déplace verticalement, on en déduit : $-\dot{X} - 2L \cdot \dot{\beta} \sin \beta = 0$

De même :
$$\overrightarrow{V_{E/0}} = \frac{d\overrightarrow{FE}}{dt}_{/0} = \frac{d(Y \cdot \vec{Y})}{dt}_{/0} = \dot{Y} \cdot \vec{Y}$$

Soit :
$$\begin{cases} \dot{X} = -2L \cdot \dot{\beta} \cdot \sin \beta \\ \dot{Y} = 2L \cdot \dot{\beta} \cdot \cos \beta \end{cases}$$

Question C7 :

On peut écrire : $\overrightarrow{V_{C/0}} = \overrightarrow{V_{C \in 4/0}} \Leftrightarrow -\dot{X} \cdot \vec{X} = V \cdot \vec{X}$, ou encore que : $\boxed{V = 2L \cdot \dot{\beta} \cdot \sin \beta}$

D – VALIDATION DE LA MOTORISATION :

Question D1 : Compte tenu de l'hypothèse du problème plan, on trouve :

$$\left\{T_{1 \rightarrow 4}\right\} = \begin{Bmatrix} X_{1 \rightarrow 4} & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 4} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} ; \left\{T_{4 \rightarrow 0}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{4 \rightarrow 0} & 0 \\ 0 & N_{C, 4 \rightarrow 0} \end{Bmatrix}_{C(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}.$$

Question D2 : Dans ce cas (problème plan), 3 est soumis à l'action de deux glisseurs, par conséquent, les actions mécaniques sur 3 en D et F sont dirigées suivant (DF).

Idem pour 1, par conséquent, les actions mécaniques sur 1 en A et B sont dirigées suivant (AB).

Question D3 :

- On isole le système 5+6 qui est soumis à trois glisseurs, appliqués en B, G et E.

Puisque l'action en B est dirigée suivant (AB), on peut écrire : $\tan \beta = \frac{Y_{1 \rightarrow 5}}{X_{1 \rightarrow 5}}$

- PFS :

$$\text{TRS : } \begin{cases} X_{1 \rightarrow 5} + X_{2 \rightarrow 5} = 0 \\ Y_{1 \rightarrow 5} + Y_{2 \rightarrow 5} - M.g = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \text{TMS en E : } \left| \frac{d}{2} . M.g - d . Y_{1 \rightarrow 5} = 0 \right. \text{ (bras de levier)}$$

Remarque : ici, compte tenu des données géométrique, le bras de levier est suggéré !

- Résolution :

$$\boxed{Y_{1 \rightarrow 5} = Y_{2 \rightarrow 5} = \frac{M.g}{2}} \quad \text{et} \quad \boxed{X_{1 \rightarrow 5} = -X_{2 \rightarrow 5} = \frac{M.g}{2 \tan \beta}}$$

Question D4 :

- On isole donc 2 qui est soumis à trois glisseurs, appliqués en C, D et E.

Notons que l'action en E est connue et que l'action en D est dirigée suivant (DF), on peut écrire :

$$\tan \beta = -\frac{Y_{3 \rightarrow 2}}{X_{3 \rightarrow 2}} \quad \text{et d'après le résultat de la question précédente : } \tan \beta = -\frac{Y_{5 \rightarrow 2}}{X_{5 \rightarrow 2}}$$

- PFS :

$$\text{TRS : } \begin{cases} X_{3 \rightarrow 2} + X_{5 \rightarrow 2} + X_{4 \rightarrow 2} = 0 \\ Y_{3 \rightarrow 2} + Y_{5 \rightarrow 2} + Y_{4 \rightarrow 2} = 0 \end{cases}$$

$$\text{TMS en C : } |L(\cos \beta . Y_{3 \rightarrow 2} - L \sin \beta . X_{3 \rightarrow 2}) + 2L(\cos \beta . Y_{5 \rightarrow 2} - L \sin \beta . X_{5 \rightarrow 2}) = 0 \quad (3)$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{C(3 \rightarrow 2)} = \overrightarrow{F}_{3 \rightarrow 2} \wedge \overrightarrow{DC} = \begin{vmatrix} X_{3 \rightarrow 2} \\ Y_{3 \rightarrow 2} \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} -L \cos \beta \\ -L \sin \beta \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ L(\cos \beta . Y_{3 \rightarrow 2} - L \sin \beta . X_{3 \rightarrow 2}) \end{vmatrix}$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{C(5 \rightarrow 2)} = \overrightarrow{F}_{5 \rightarrow 2} \wedge \overrightarrow{EC} = \begin{vmatrix} X_{5 \rightarrow 2} \\ Y_{5 \rightarrow 2} \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} -2L \cos \beta \\ -2L \sin \beta \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 2L(\cos \beta . Y_{5 \rightarrow 2} - L \sin \beta . X_{5 \rightarrow 2}) \end{vmatrix}$$

- Résolution :

On introduit les relations sur les directions des actions mécaniques en D et E...

$$L(-\cos \beta . X_{3 \rightarrow 2} . \tan \beta - L \sin \beta . X_{3 \rightarrow 2}) + 2L(-\cos \beta . X_{5 \rightarrow 2} . \tan \beta - L \sin \beta . X_{5 \rightarrow 2}) = 0 \quad (3)$$

$$\text{On trouve : } -2 \sin \beta . X_{3 \rightarrow 2} - 4 \sin \beta . X_{5 \rightarrow 2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{X_{3 \rightarrow 2} = -2 X_{5 \rightarrow 2} = -\frac{M.g}{\tan \beta}}$$

$$\boxed{X_{4 \rightarrow 2} = -X_{3 \rightarrow 2} - X_{5 \rightarrow 2} = \frac{M.g}{2 \tan \beta}}$$

$$\boxed{Y_{3 \rightarrow 2} = M.g} \quad \text{et} \quad \boxed{Y_{4 \rightarrow 2} = -\frac{M.g}{2}}$$

Question D5 : Il faut isoler 4 et appliqué le TRS sur x. On aura alors comme résultat :

$$X_{\text{courroie} \rightarrow 4} + X_{2 \rightarrow 4} + X_{1 \rightarrow 4} = 0$$

$$\text{Or : } X_{1 \rightarrow 4} = -X_{1 \rightarrow 5} = -\frac{M.g}{2 \tan \beta} \quad (\text{voir QD3}) \quad \text{et} \quad X_{2 \rightarrow 4} = -X_{4 \rightarrow 2} = -\frac{M.g}{2 \tan \beta} \quad (\text{voir QD4})$$

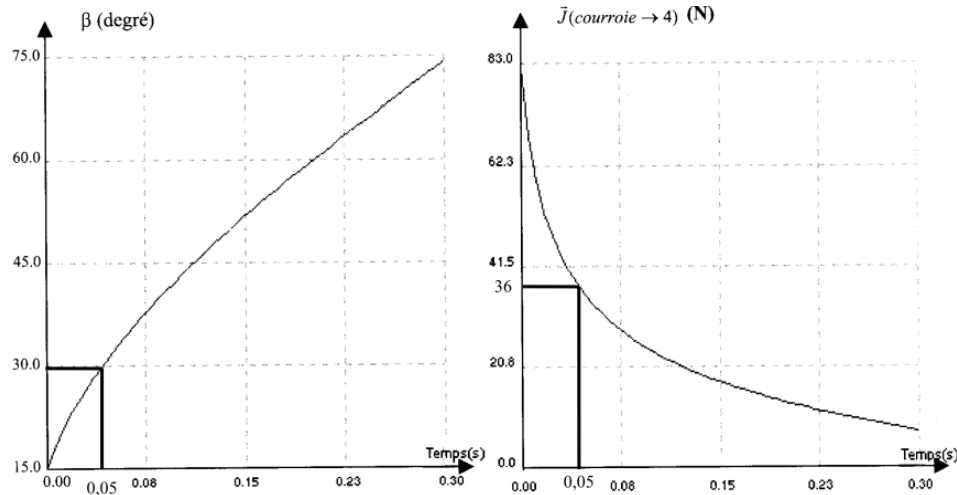
On a donc :

$$X_{\text{courroie} \rightarrow 4} = -X_{2 \rightarrow 4} - X_{1 \rightarrow 4} = \frac{M.g}{\tan \beta}$$

Question D6 : L'application numérique du résultat de la question précédente nous donne :

$$X_{\text{courroie} \rightarrow 4} = \frac{20}{\tan 30^\circ} \approx 34,64 \text{ N}$$

On retrouve un résultat proche sur la courbe :



Question D7 : Les lois de Coulomb nous disent : $|T| = f|N|$, avec T la composante de frottement et N, la composante de charge. On en déduit rapidement : $f = 0,2$.

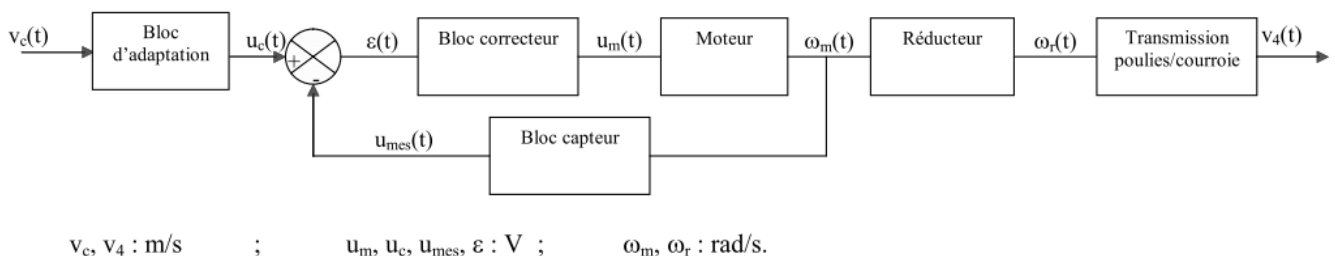
Question D8 : Nous avons dans le cas le plus défavorable : $J_{\text{courroie} \rightarrow 4} \approx 83 \text{ N}$, auquel il faut rajouter les forces de frottement de 5N.

On obtient facilement le couple sur la poulie motrice : $C_{\text{poulie}} \approx J_{\text{courroie} \rightarrow 4} \times \frac{D_p}{2}$

Soit : $C_{\text{poulie}} \approx 2,64 \text{ N.m}$, on choisira donc le moteur $[24\text{V}/100]$.

E – ETUDE DE LA COMMANDE DU MECANISME DE TRANSFERT

Question E1 : Schéma de structure de la commande de vitesse du chariot entre v_c et v_4 .



Question E2 :

$$K_a = \frac{2R}{D_p} K_{\text{mes}}$$

Question E3 : Il suffit de déterminer l'aire sous la courbe, soit environ (les graduation ne sont pas très précises) :

$$d_4 \approx \frac{0,5 \times 0,5}{2} + 0,5 \times 1 + \frac{0,4 \times 0,4}{2} + 0,1 \times 0,3 + \frac{0,1 \times 0,1}{2}$$

$$d_4 \approx 0,74 \text{ m}$$

Question E4 : Il n'y a pas d'écart statique, on en déduit : $\boxed{K = 1}$

Question E5 : Au début du mouvement ($t < t_1$, avec $t_1 = 0,5$ s), le chariot est commandé avec une rampe de vitesse. Donner la transformée de Laplace $V_c(p)$ en fonction de GV et t_1 .

$$\boxed{V_c(p) = \frac{GV}{t_1 \cdot p^2} = \frac{1}{p^2}}$$

Question E6 : On a : $V_4(p) = \frac{GV \cdot K}{t_1 \cdot p^2 (1 + T \cdot p)}$, il suffit alors de lire les tables pour retrouver le résultat :

$$V_4(t) = K \cdot \frac{GV}{t_1} (t - T + T e^{-t/T})$$

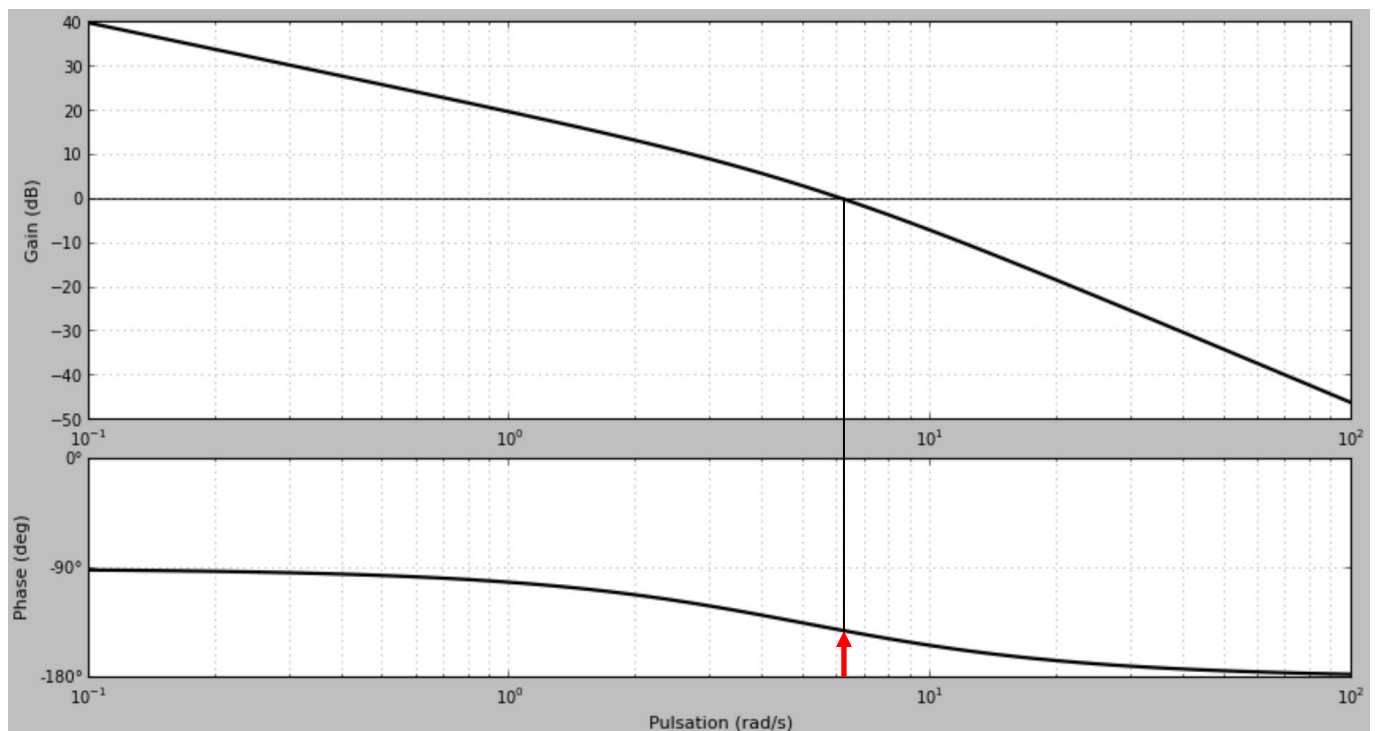
Question E7 :

Pour $t > 3T$ et $K=1$, $v_4(t) \approx \frac{GV}{t_1} (t - T)$

L'écart de traînage est $\varepsilon_t = -\frac{GV \times T}{t_1} = -0,1$ m/s.

$$\boxed{T = -\frac{t_1 \times \varepsilon_t}{GV} = 0,1 \text{ s.}}$$

Question E8 : On admet que : $V_4(p) = \frac{1}{p^2(1 + 0,1 \cdot p)}$; tracer le comportement harmonique de $V_4(p)$ représenté par le diagramme asymptotique dans le plan de Bode sur le document réponse.



Question E9 : Les marges étant positive, le système est stable !

On lit approximativement : $\boxed{M_\phi \approx 30^\circ \text{ et } M_G \text{ infinie.}}$